

Prediction trước experiment.

Prediction 1:

Prediction: Dự đoán Doctor và physician là cặp gần nhau nhất. Hospital có thể gần 2 từ này hơn so với banana và cat

Reason: Doctor và physician đều chỉ bác sĩ nên có thể xuất hiện trong những context tương tự như patient, treatment và disease, hospital cũng thuộc chủ đề y tế nhưng chỉ bệnh viện nên có liên quan. Banana và cat thuộc 2 chủ đề khác

Confidence: Cao

Prediction 2:

Prediction: Similarity giữa các từ có thể thay đổi khi window tăng từ 2 lên 5. Nhưng nhìn nhất thiết là tăng.

Reason: Window lớn hơn giúp model xét thêm các từ ở xa mục tiêu. Những từ liên quan đến cùng chủ đề có thể có context giống nhau hơn, làm similarity tăng. Tuy nhiên cái context bổ sung cũng có thể chứa thông tin ít liên quan, khiến similarity giảm

Confidence: Trung bình

Prediction 3:

Prediction: Chất lượng không chắc chắn tăng khi embedding dimension tăng từ 50-100-300

Reason: Nhiều chiều giúp model có khả năng biểu diễn các đặc điểm phức tạp hơn nhưng cần đủ dữ liệu để học tốt. Nếu corpus nhỏ, tăng số chiều có thể không cải thiện chất lượng mà lại vẫn làm tăng thời gian huấn luyện và bộ nhớ sử dụng

Confidence: Khá cao

Prediction 4:

Prediction: ~~Đúng~~ doctor và physician không chắc chắn gần nhau nếu corpus chỉ 100 câu

Reason: Hai từ có thể xuất hiện quá ít hoặc không xuất hiện trong corpus. Model sẽ thiếu context để học được sự tương đồng giữa chúng. Dù hai từ gần nghĩa trong thực tế, vector của chúng còn phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện

Confidence: Khá cao

16. Bài tập prediction - CBOW và Skip-gram

Cho câu the cat eats fish, với window = 1. Xét một từ liền trước và một từ liền sau.

1. CBOW

CBOW dùng context words để dự đoán target word:

Input - Context words

[cat]

[the, eats]

[cat, fish]

[eats]

target word

the

cat

eats

fish

Có 4 training examples.

2. Skip-gram

Skip-gram dùng target word để dự đoán từng context word

Input - Target word

the

cat

cat

eats

eats

fish

output - context word

cat

the

eats

cat

fish

eats

Có 6 training points

Nhiệm vụ: CBOW kết hợp các từ context để dự đoán một từ mục tiêu. Skip-gram tạo một cặp huấn luyện riêng cho mỗi từ context của từ mục tiêu